```python
n = int(input("Nhập số lượng phần tử n: "))
a = []
for i in range(n):
    a.append(int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: ")))
print("a. Tổng các phần tử:", sum(a))
positives = [x for x in a if x > 0]
print(f"b. Số lượng số dương: {len(positives)}, Tổng số dương: {sum(positives)}")
first_neg_idx = next((i for i, x in enumerate(a) if x < 0), -1)
print("c. Vị trí phần tử âm đầu tiên:", first_neg_idx)
last_pos_idx = next((i for i in range(len(a)-1, -1, -1) if a[i] > 0), -1)
print("d. Vị trí phần tử dương cuối cùng:", last_pos_idx)
if a:
    max_val = max(a)
    last_max_idx = max(i for i, x in enumerate(a) if x == max_val)
    print(f"e. GTLN: {max_val}, Vị trí xuất hiện cuối cùng: {last_max_idx}")
```

```
Nhập số lượng phần tử n: 5
Nhập phần tử thứ 1: 3
Nhập phần tử thứ 2: 3
Nhập phần tử thứ 3: 2
Nhập phần tử thứ 4: 4
Nhập phần tử thứ 5: 1
a. Tổng các phần tử: 13
b. Số lượng số dương: 5, Tổng số dương: 13
c. Vị trí phần tử âm đầu tiên: -1
d. Vị trí phần tử dương cuối cùng: 4
e. GTLN: 4, Vị trí xuất hiện cuối cùng: 3
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
lst = [int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: ")) for i in range(n)]
unique_lst = sorted(list(set(lst)), reverse=True)
if len(unique_lst) >= 2:
    second_max = unique_lst[1]
    positions = [i for i, x in enumerate(lst) if x == second_max]
    print(f"a. Phần tử lớn thứ 2: {second_max}, Vị trí: {positions}")
else:
    print("a. Không có phần tử lớn thứ 2")
max_len, current_len = 0, 0
max_sum, current_sum = 0, 0
for x in lst:
    if x > 0:
        current_len += 1
        current_sum += x
        max_len = max(max_len, current_len)
        max_sum = max(max_sum, current_sum)
    else:
        current_len = 0
        current_sum = 0
print(f"b. Số lượng số dương liên tiếp nhiều nhất: {max_len}")
print(f"c. Tổng các số dương liên tiếp lớn nhất: {max_sum}")
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_2.py"
Nhập số phần tử n: 4
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 3
Nhập phần tử thứ 3: 1
Nhập phần tử thứ 4: 4
a. Phần tử lớn thứ 2: 3, Vị trí: [1]
b. Số lượng số dương liên tiếp nhiều nhất: 4
c. Tổng các số dương liên tiếp lớn nhất: 10
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
lst = []
while True:
    val = int(input("Nhập số (nhập 0 để dừng): "))
    if val == 0:
        break
    lst.append(val)
lst = [x for x in lst if x > 0] + [x for x in lst if x < 0]
print(" Chuyển số dương lên đầu:", lst)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_3.py"
Nhập số (nhập 0 để dừng):  4
Nhập số (nhập 0 để dừng): 5
Nhập số (nhập 0 để dừng): 0
 Chuyển số dương lên đầu: [4, 5]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
lst = []
while True:
    val = int(input("Nhập số (nhập 0 để dừng): "))
    if val == 0:
        break
    lst.append(val)
lst_4a = lst.copy()
lst_4a = [1,2,3] + lst_4a + [1,2,3]  # Đầu và cuối
if len(lst_4a) >= 4:
    lst_4a = lst_4a[:4] + [1,2,3] + lst_4a[4:] # Vị trí thứ 5
print("4a. Chèn [1,2,3]:", lst_4a)
k = int(input("Nhập vị trí k cần xóa (1-based): "))
lst_4b = lst.copy()
if 1 <= k <= len(lst_4b):
    lst_4b.pop(k-1)
print("5au khi xóa phần tử thứ k:", lst_4b)
print(" Tăng dần:", sorted(lst))
print(" Giảm dần:", sorted(lst, reverse=True))
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_4.py"
Nhập số (nhập 0 để dừng): 3
Nhập số (nhập 0 để dừng): 5
Nhập số (nhập 0 để dừng): 6
Nhập số (nhập 0 để dừng): 0
4a. Chèn [1,2,3]: [1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa (1-based):
```

```python
lst = []
while True:
    val = int(input("Nhập số (nhập 0 để dừng): "))
    if val == 0:
        break
    lst.append(val)
lst_4a = lst.copy()
lst_4a = [1,2,3] + lst_4a + [1,2,3]  # Đầu và cuối
if len(lst_4a) >= 4:
    lst_4a = lst_4a[:4] + [1,2,3] + lst_4a[4:] # Vị trí thứ 5
print("4a. Chèn [1,2,3]:", lst_4a)
k = int(input("Nhập vị trí k cần xóa (1-based): "))
lst_4b = lst.copy()
if 1 <= k <= len(lst_4b):
    lst_4b.pop(k-1)
print("Sau khi xóa phần tử thứ k:", lst_4b)
print(" Tăng dần:", sorted(lst))
print(" Giảm dần:", sorted(lst, reverse=True))
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _2517460028_NguyenPhuongDuc/bai_4.py"
Nhập số (nhập 0 để dừng): 3
Nhập số (nhập 0 để dừng): 5
Nhập số (nhập 0 để dừng): 6
Nhập số (nhập 0 để dừng): 0
4a. Chèn [1,2,3]: [1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa (1-based):
```

```python
n = int(input("Nhập n cho Fibonacci: "))
fib = [0, 1]
[fib.append(fib[-1] + fib[-2]) for _ in range(n - 1)]
print(", ".join(map(str, fib[:n+1])))
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_8.py"
Nhập n cho Fibonacci: 4
0, 1, 1, 2, 3
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
import random
valid_nums = [x for x in range(201) if x % 5 == 0 and x % 7 == 0]
print(" Số ngẫu nhiên chia hết cho 5 và 7:", random.choice(valid_nums))
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_10.py"
 Số ngẫu nhiên chia hết cho 5 và 7: 105
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_10.py"
 Số ngẫu nhiên chia hết cho 5 và 7: 175
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
import random
n = int(input("Nhập n (Bài 11): "))
A = [int(input(f"Phần tử {i+1}: ")) for i in range(n)]
B = [x for x in A if x % 3 == 0 and x % 5 != 0]
print("11a. Danh sách B:", B)
C = [x**2 for x in A]
print("11b. Danh sách C:", C)
div_3 = [x for x in A if x % 3 == 0]
# Lấy ngẫu nhiên k phần tử (k có thể tự định nghĩa, ở đây lấy 1/2 số lượng)
k = len(div_3) // 2 if len(div_3) > 1 else len(div_3)
D = random.sample(div_3, k) if div_3 else []
print(" Danh sách D (ngẫu nhiên chia hết cho 3):", D)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_11.py"
Nhập n (Bài 11): 3
Phần tử 1: 2
Phần tử 2: 3
Phần tử 3: 1
11a. Danh sách B: [3]
11b. Danh sách C: [4, 9, 1]
 Danh sách D (ngẫu nhiên chia hết cho 3): [3]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng người: "))
students = []
for _ in range(n):
    inp = input("Nhập name, age, score cách nhau bởi dấu phẩy: ").split(',')
    name = inp[0].strip()
    age = int(inp[1].strip())
    score = float(inp[2].strip())
    students.append((name, age, score))
students.sort(key=lambda x: (x[0], x[1], x[2]))
print("Danh sách sau khi sắp xếp:", students)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_14.py"
Nhập số lượng người: 2
Nhập name, age, score cách nhau bởi dấu phẩy: a,20,7.9
Nhập name, age, score cách nhau bởi dấu phẩy: b,21,7.5
Danh sách sau khi sắp xếp: [('a', 20, 7.9), ('b', 21, 7.5)]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
X, Y = map(int, input("Nhập X và Y cách nhau bởi dấu cách: ").split())
matrix_15 = [[i * j for j in range(Y)] for i in range(X)]
print("bai 15", matrix_15)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_15.py"
Nhập X và Y cách nhau bởi dấu cách: 3 5
bai 15 [[0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 2, 4, 6, 8]]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
n = int(input("Nhập bậc n của ma trận đơn vị: "))
matrix_16 = [[1 if i == j else 0 for j in range(n)] for i in range(n)]
for row in matrix_16:
    print(row)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/5.2 _25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_16.py"
Nhập bậc n của ma trận đơn vị: 3
[1, 0, 0]
[0, 1, 0]
[0, 0, 1]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
m = int(input("Nhập số hàng m: "))
n = int(input("Nhập số cột n: "))
A = []
for i in range(m):
    row = []
    for j in range(n):
        row.append(int(input(f"Nhập a[{i+1}][{j+1}]: ")))
    A.append(row)
total_sum = 0
for row in A:
    for val in row:
        total_sum += val
print(f"Tổng các phần tử của ma trận A là: {total_sum}")
```

```
Nhập a[1][3]: 1
Nhập a[1][4]: 5
Nhập a[2][1]: 6
Nhập a[2][2]: 7
Nhập a[2][3]: 8
Nhập a[2][4]: 2
Nhập a[3][1]: 4
Nhập a[3][2]: 2
Nhập a[3][3]: 3
Nhập a[3][4]: 6
Tổng các phần tử của ma trận A là: 49
PS C:\Users\phuong duc>
```